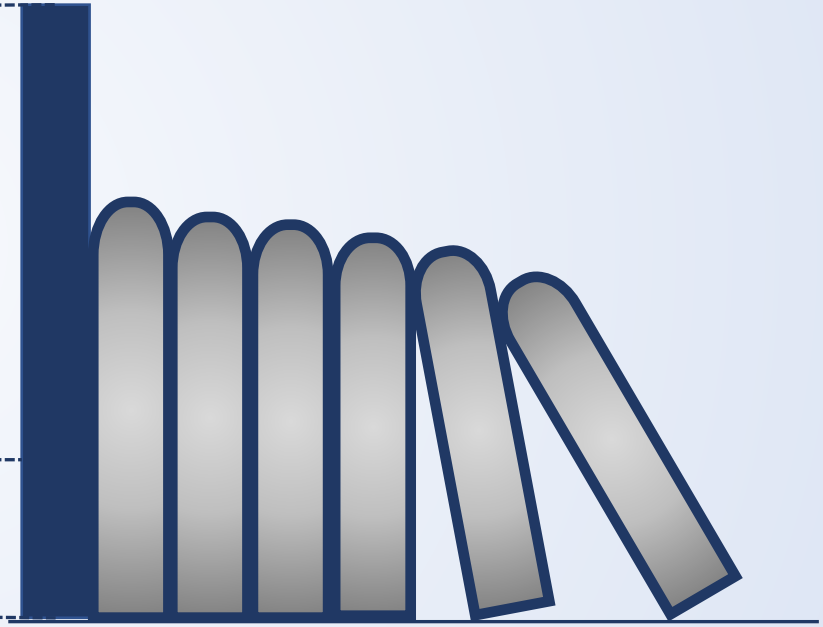
武汉大学
Wuhan University

数字图像处理
课程简介

武汉大学计算机学院



教材及参考书

教材：

数字图像处理(第三版)，主编：冈萨雷斯等著，阮秋琦等译，电子工业出版社, 2017.05

参考书：

1. **数字图像处理（MATLAB版），冈萨雷斯，电子工业出版社**
2. **图像工程（第2版）. 章毓晋 编著. 清华大学出版社**









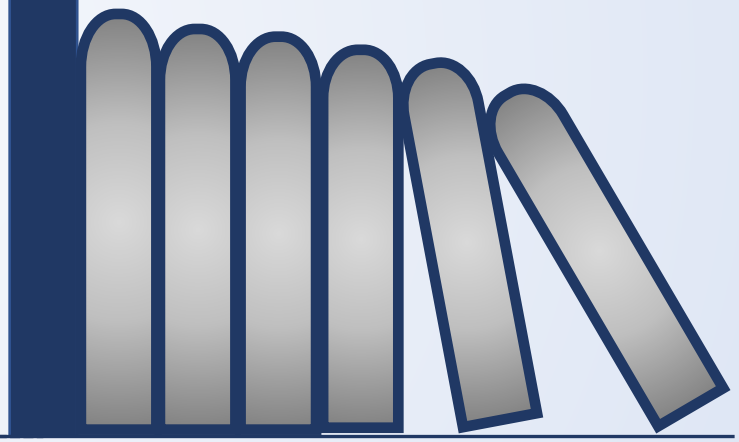
课程内容安排

课程内容
第一章：绪论
第二章：数字图像基础
第三章：灰度变换与空间滤波
第四章：频率域滤波
第五章：图像复原与重建
第六章：彩色图像处理
第七章：小波和多分辨率处理
第八章：图像压缩
第九章：形态学图像处理
第十章：图像分割

武汉大学
Wuhan University

第一章 数字图像处理概述

武汉大学计算机学院



主要内容

Main Content

- 什么是数字图像处理
- 数字图像处理的起源
- 数字图像处理的应用
- 数字图像处理系统



什么是数字图像处理

图像 vs 图形

什么是数字图像处理


更能体验游戏直播的乐趣哦！
c伤还挺震笑
40%
踏雪#
99%
梦雪依晴
68%
爱你好后悔啊
69%
萌萌姐的故事
69%
小提示：进入草丛时一定要小心，每个草丛中都可能
VS
6_楚映雪%
68%
8=一践终情5+
40%
吃人plus
68%
米粒儿
68%
gmtajmu
99%



什么是数字图像处理

数字图像处理的三个层次

初级处理：图像 ——> 图像
如降噪、对比度增强，锐化

中级处理：图像 ——> 特征
如图像分割

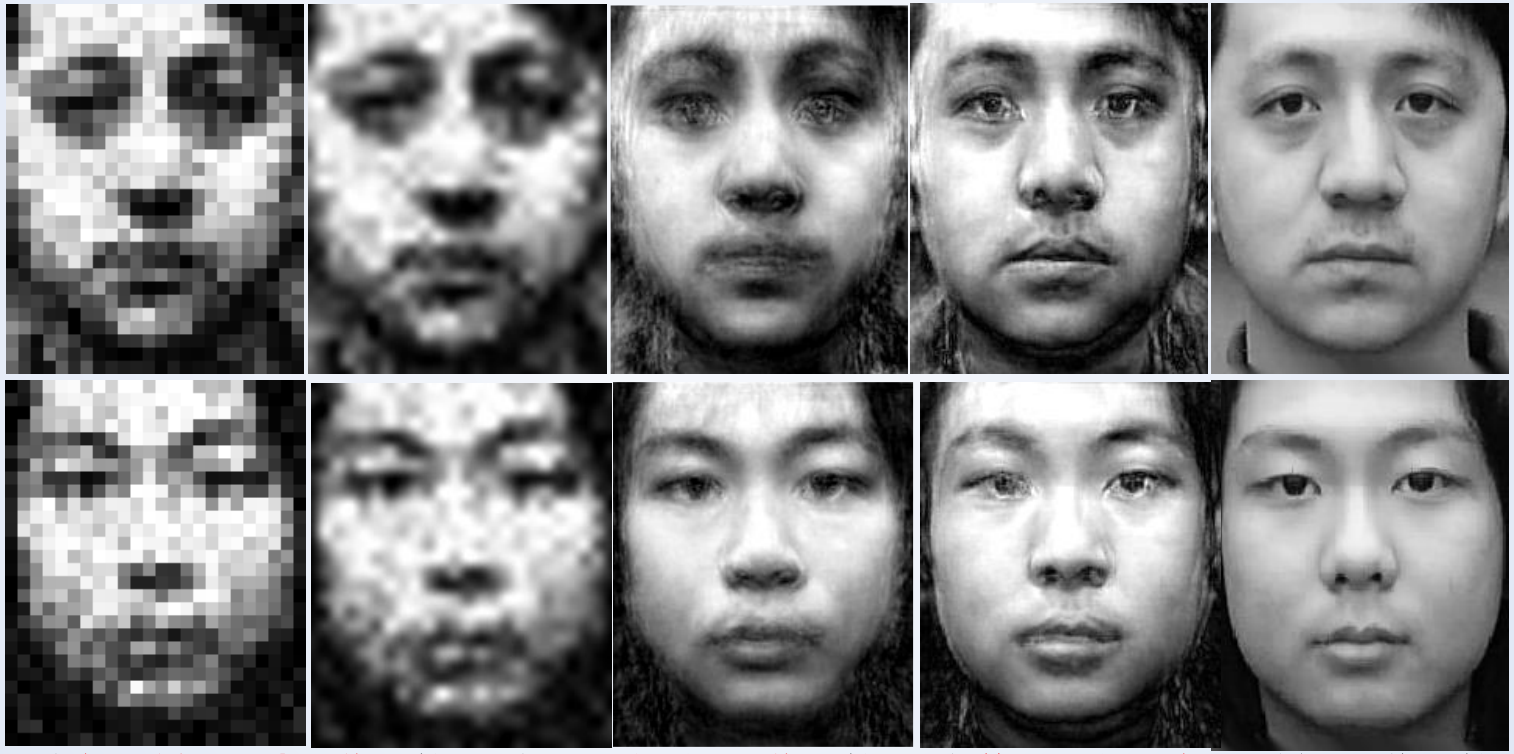
高级处理：图像 ——> 理解
如图像识别



什么是数字图像处理



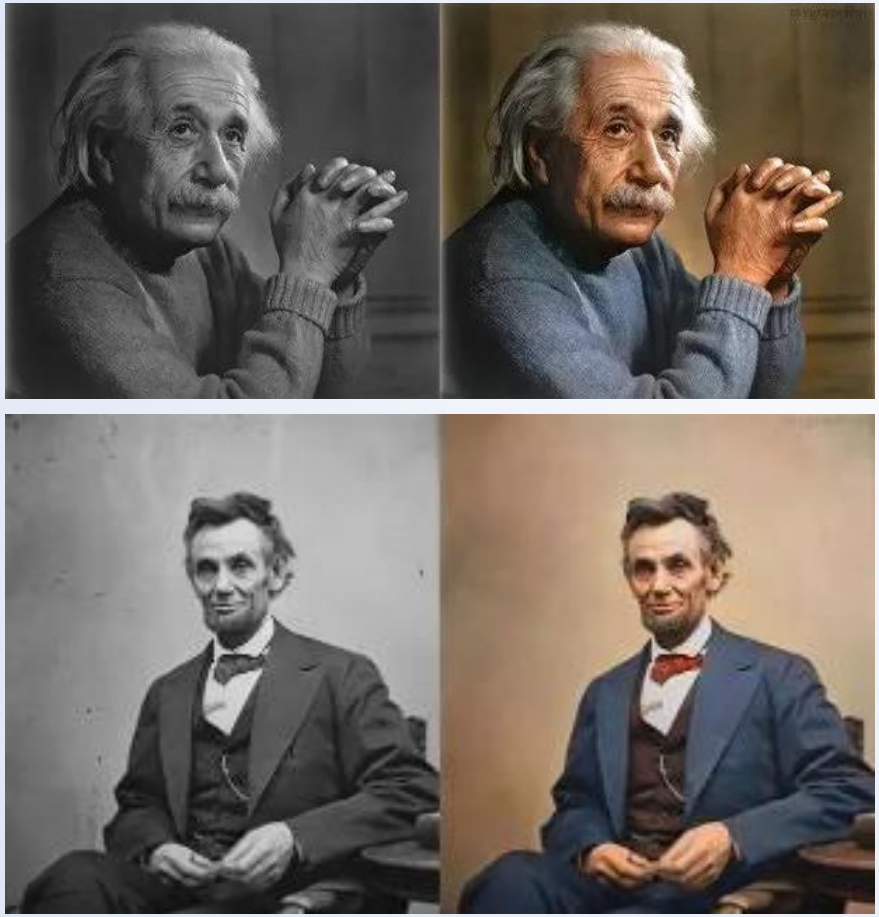
什么是数字图像处理



第1列为低分辨率噪声图像；第2列为双三次插值图像；第3列为前沿的全局脸超分辨率图像；第4列本文提出的超分辨率方法； 第5列为原始图像



什么是数字图像处理





什么是数字图像处理

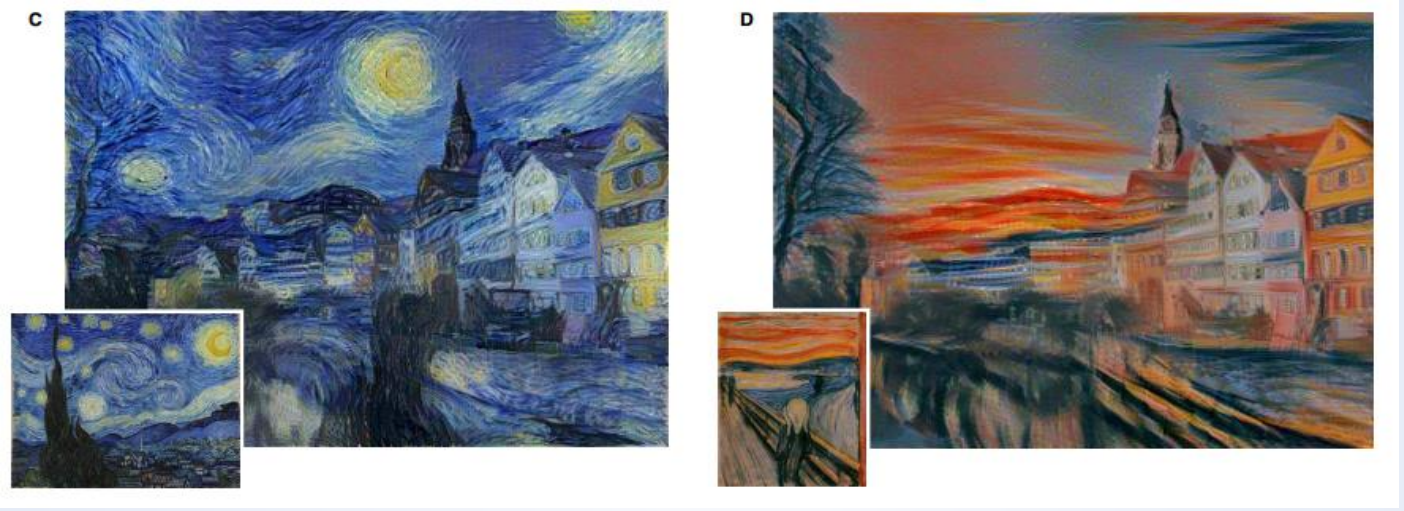




什么是数字图像处理

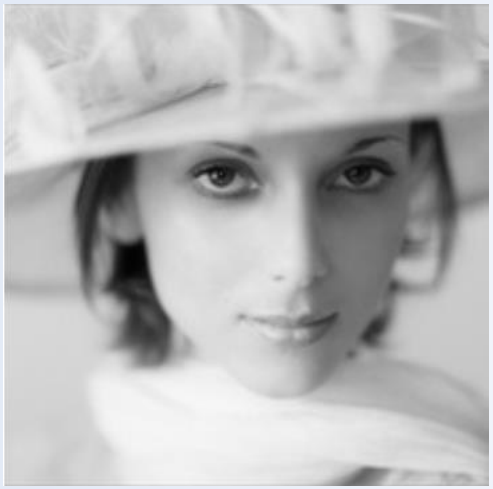


什么是数字图像处理





什么是数字图像处理







什么是数字图像处理





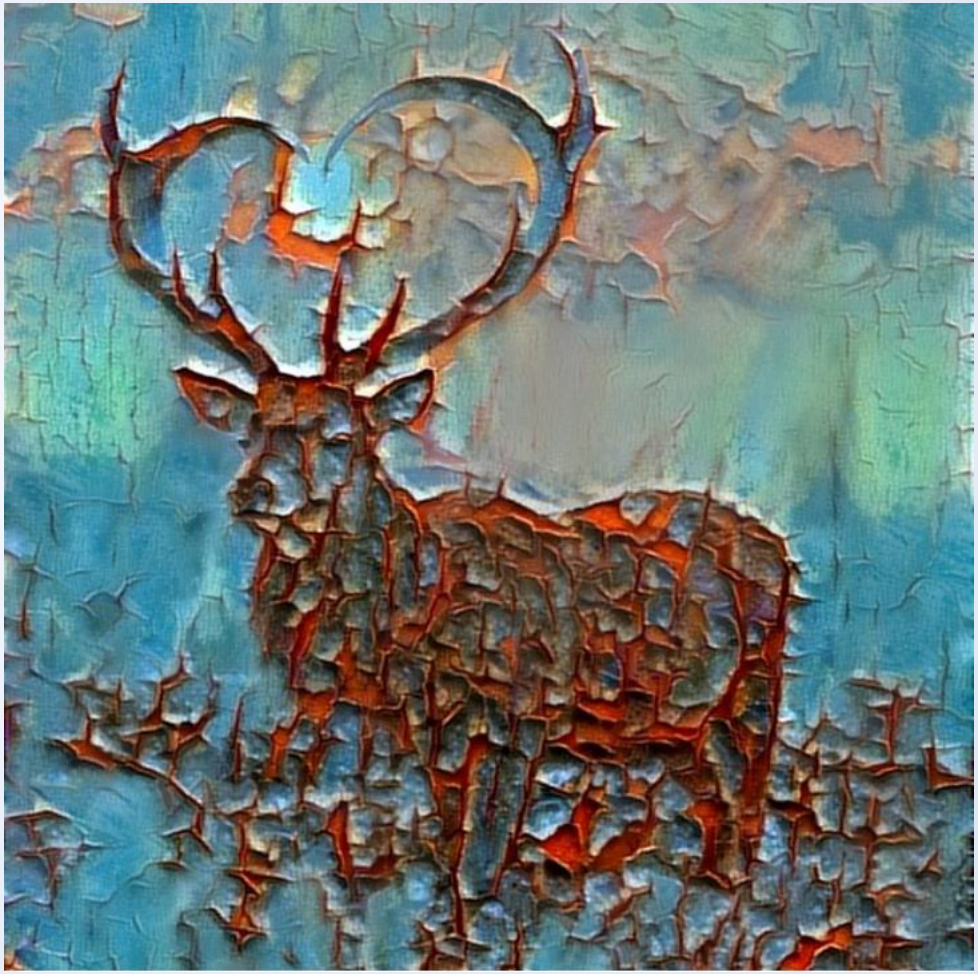




什么是数字图像处理









什么是数字图像处理





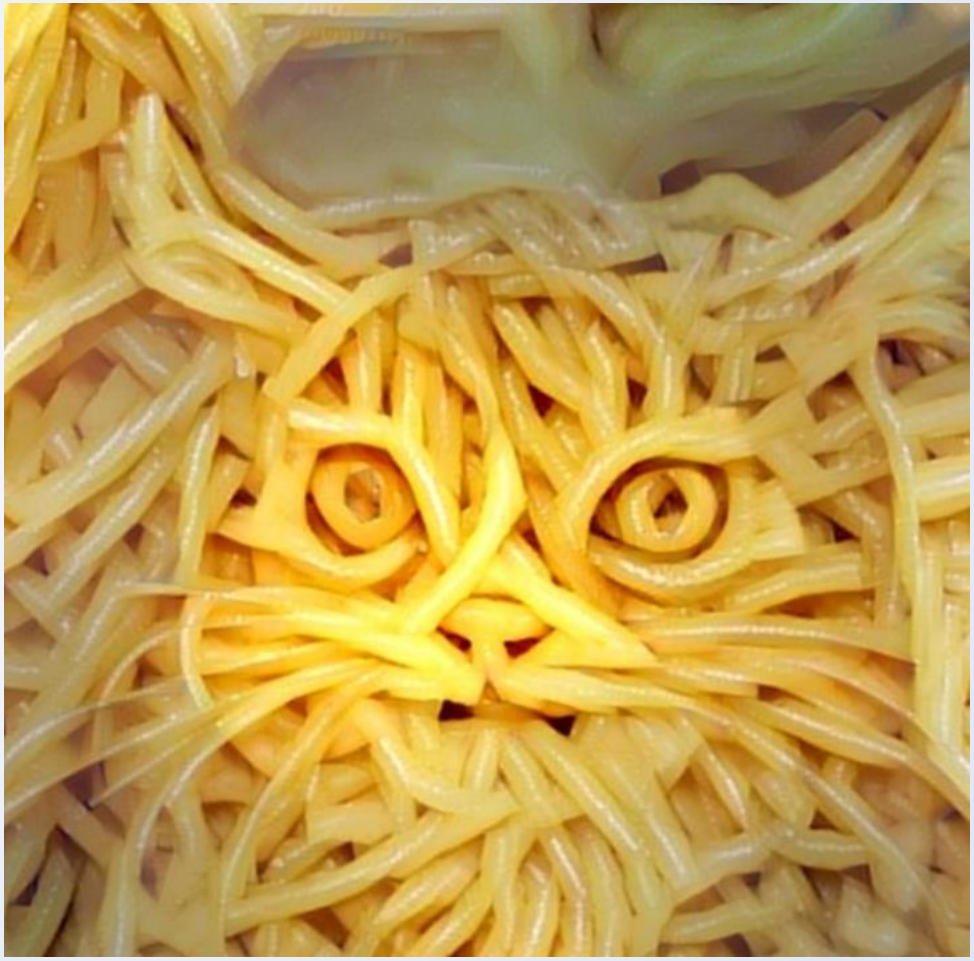




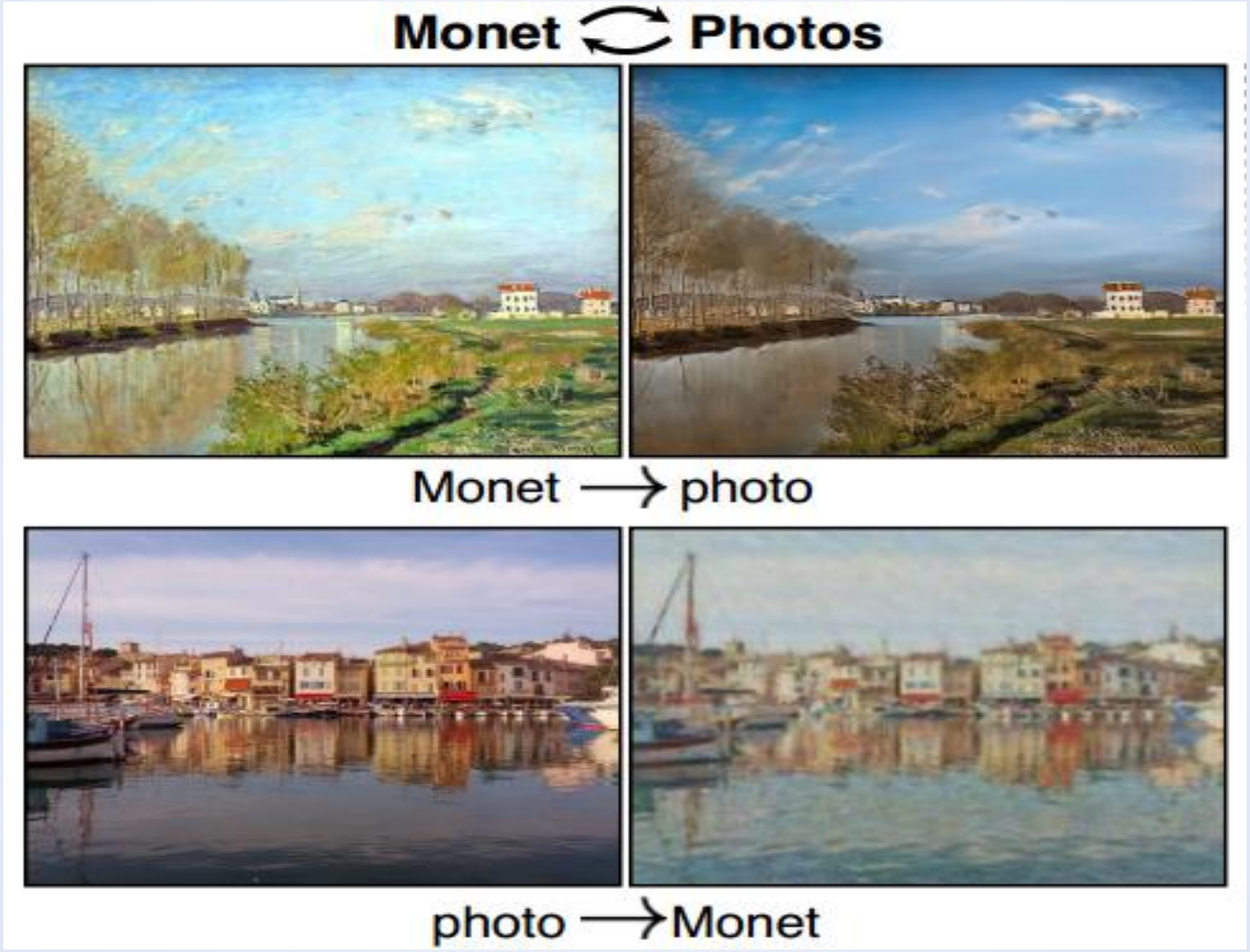
什么是数字图像处理



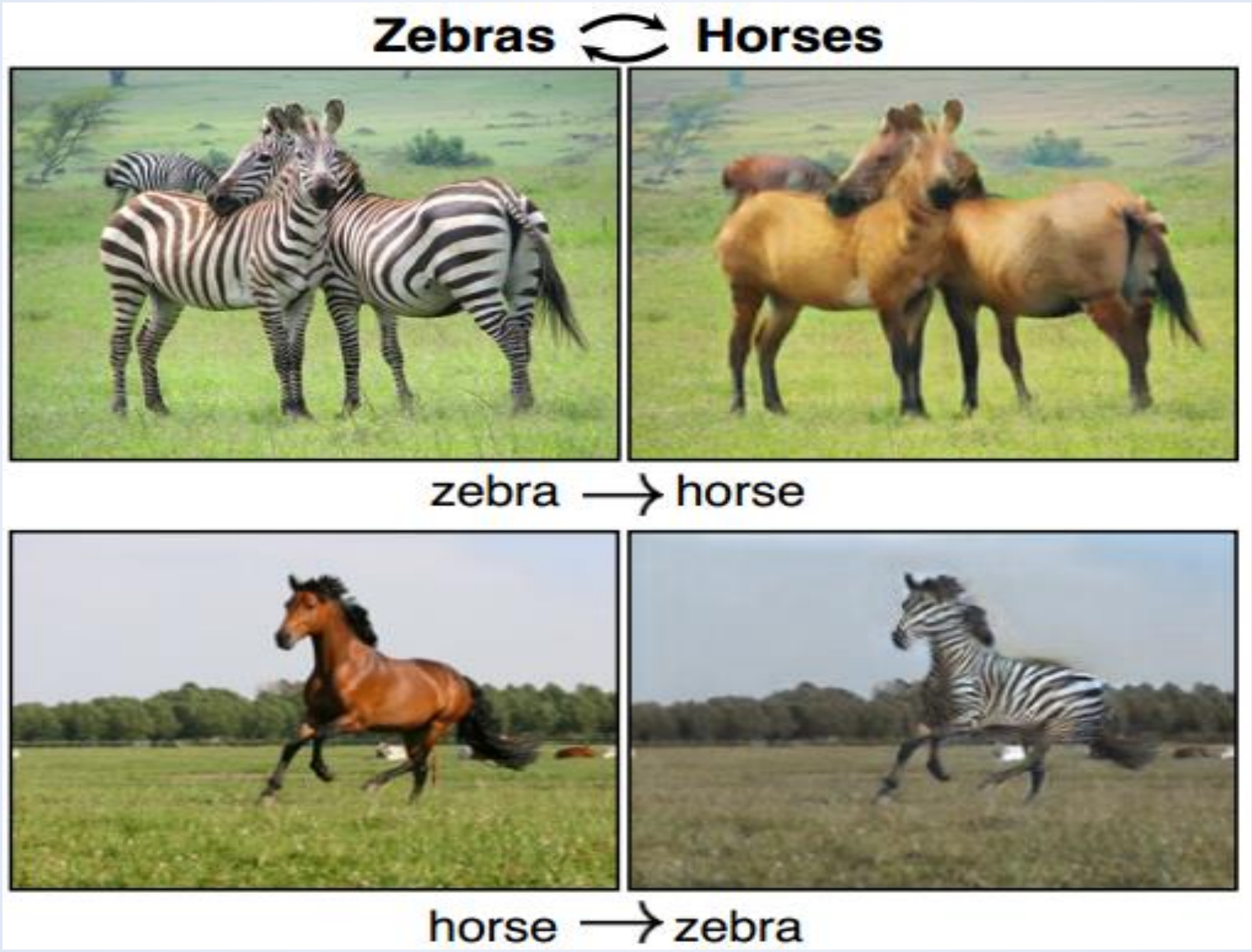




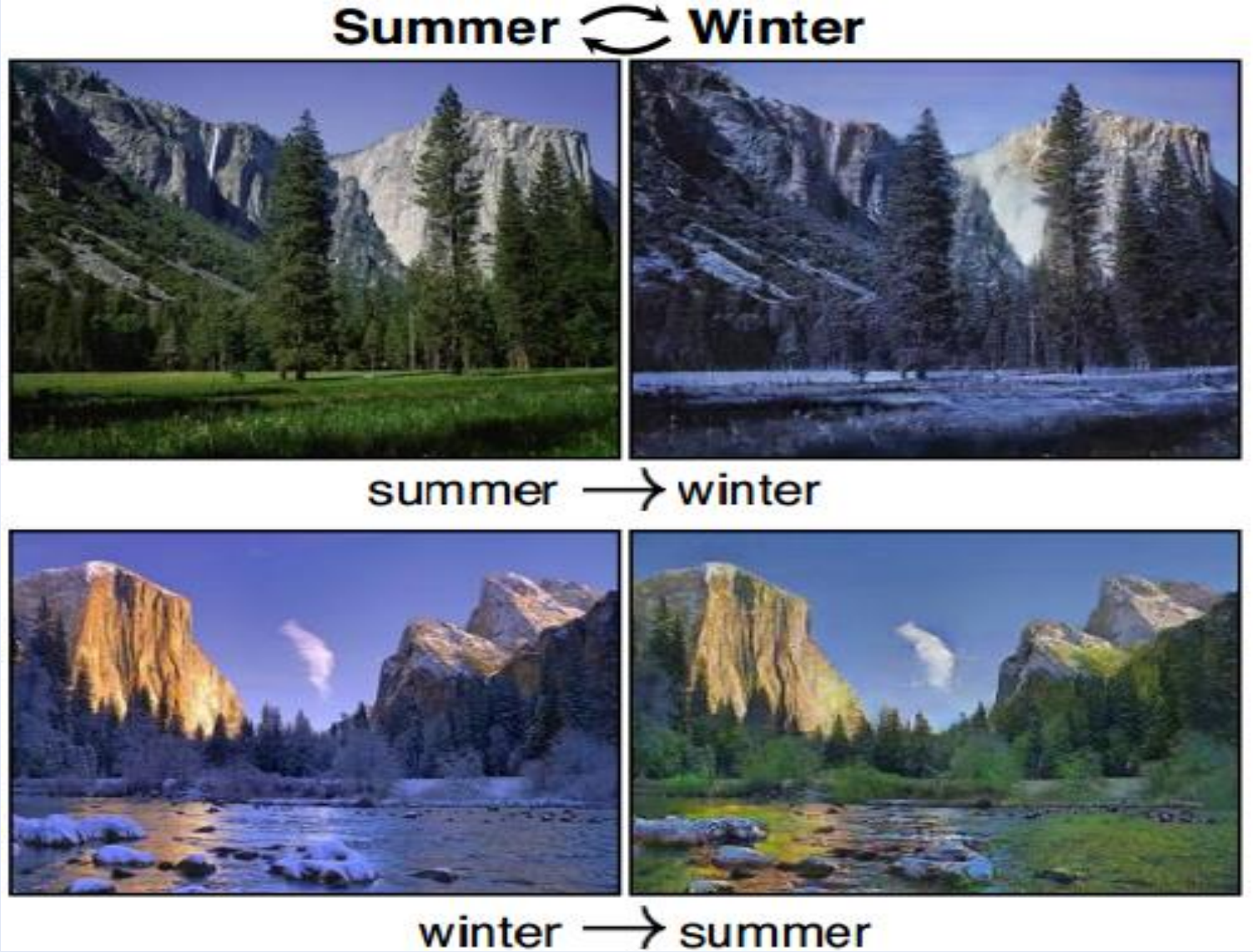
什么是数字图像处理



什么是数字图像处理



什么是数字图像处理



什么是数字图像处理



什么是数字图像处理

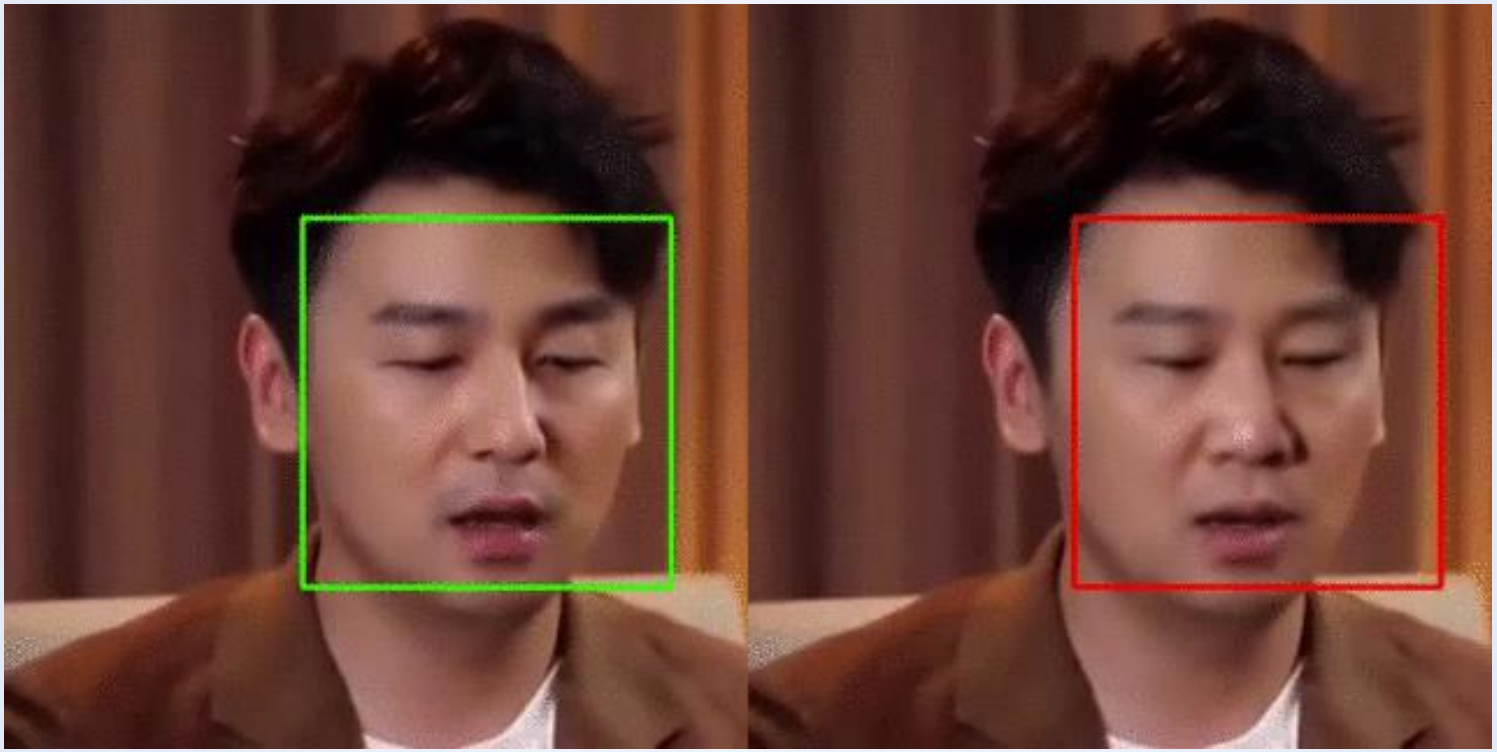


猫脸特效合集

https://www.bilibili.com/video/BV1ZJ411D7BC/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.4

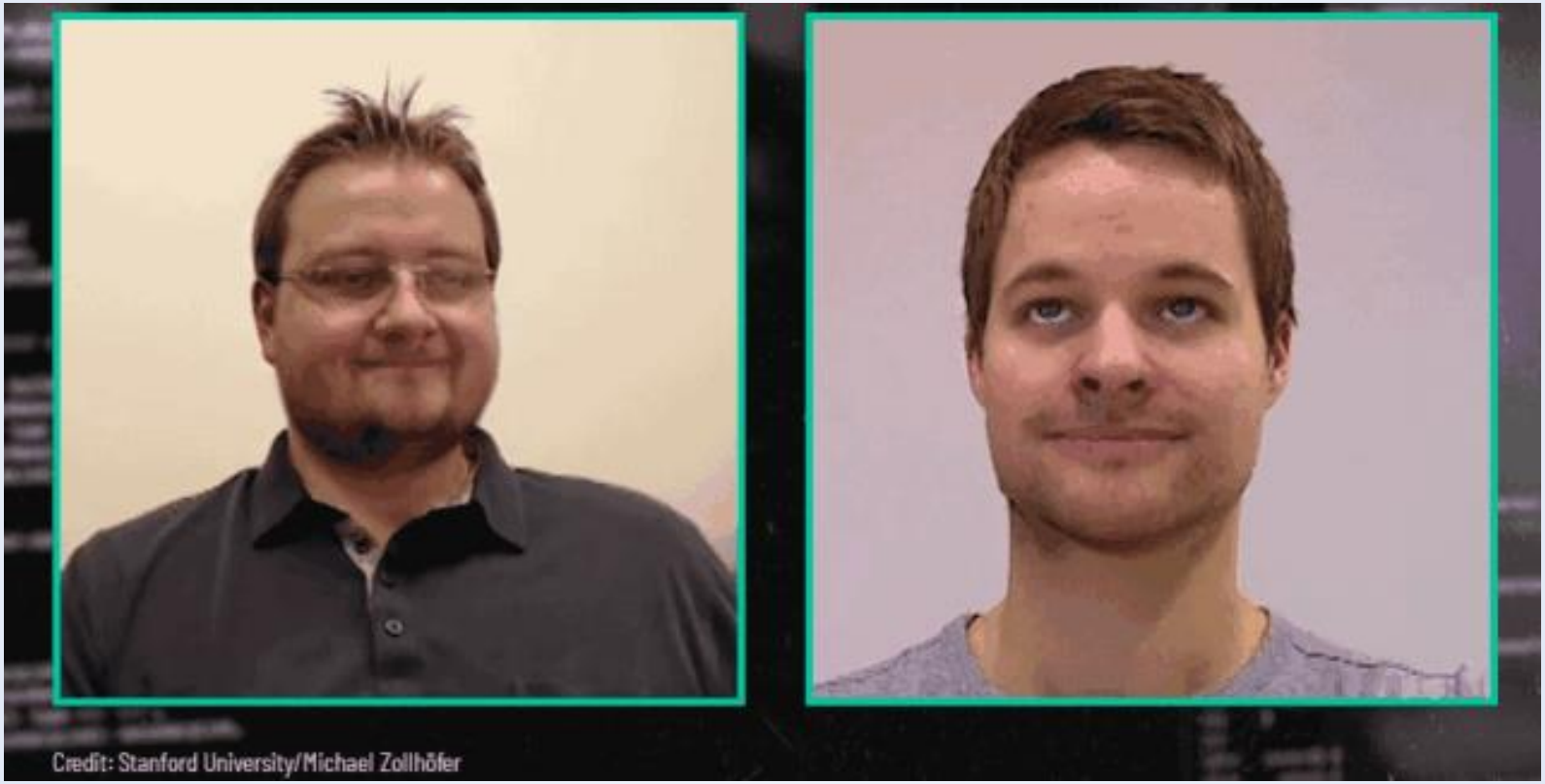


什么是数字图像处理




LAW
PHYSICS
WORLD HISTORY

什么是数字图像处理


Credit: Stanford University/Michael Zollhöfer

什么是数字图像处理



https://www.bilibili.com/video/BV1MW411v7n5/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1

https://www.bilibili.com/video/BV1HK4y1N718?from=search&seid=5983752898696234524&spm_id_from=333.337.0.0

什么是数字图像处理

影视人集体焦虑:Sora将颠覆电影拍摄的现有方式

毕业于伦敦艺术大学中央圣马丁移动影像专业、目前在影视公司从事剧本制作的唐也迪告诉澎湃科技（www.thepaper.cn），Sora对影视从业者的冲击确实存在，最大的冲击可能集中在...

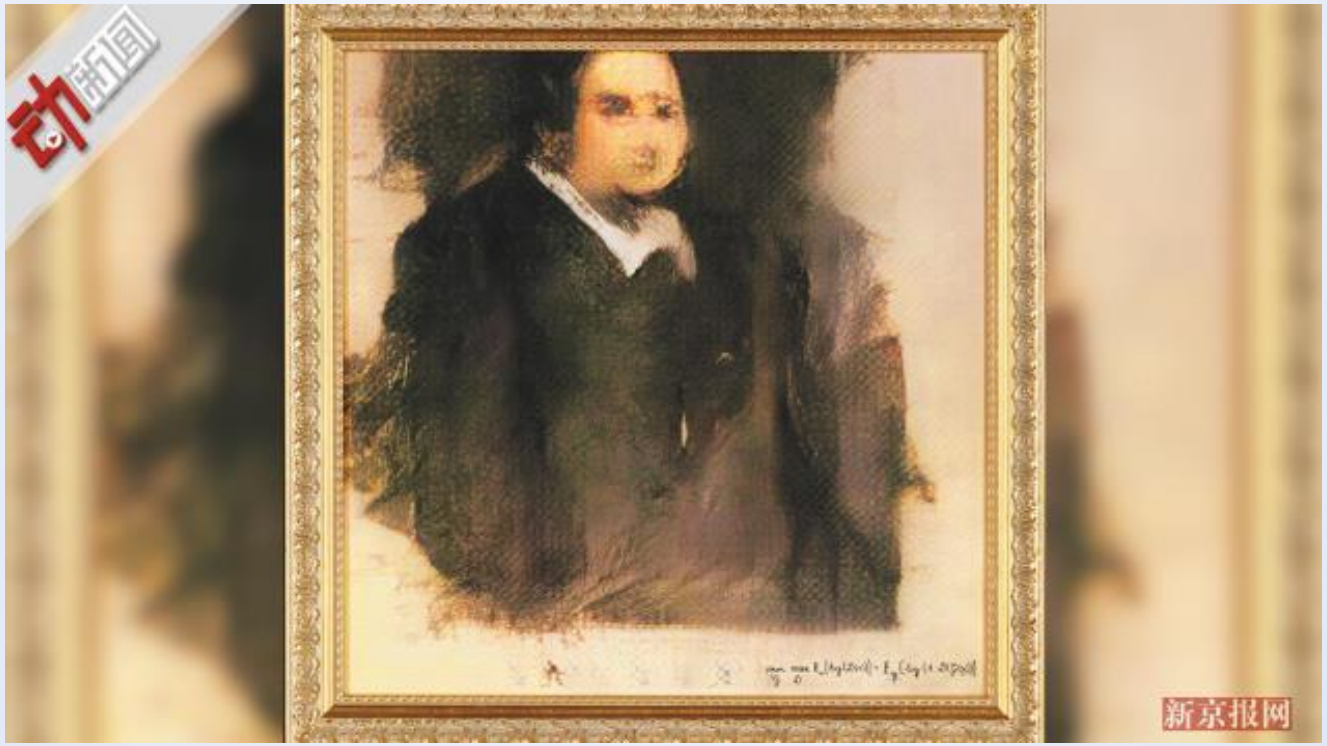
中国青年网 10天前



视频画面为一名时尚女子漫步在东京街头。图自OpenAI网站

什么是数字图像处理

2018年，一幅由AI绘制的名为《埃德蒙·贝拉米肖像》的画作，在美国纽约佳士得拍卖行以43.25万美元（约合300万元人民币）的价格售出。创作团队将14世纪到20世纪期间的15000幅肖像画的数据输入系统，然后生成器根据该集合生成一个新图像，再用鉴别器尝试识别人类作品和生成器生成图像间的差异。



什么是数字图像处理

2021年1月，OpenAI推出了**“DALL-E”**算法，可以“通过自然语言的描述创造逼真的图像和艺术”。2022年，AI生成的画作，便已经可以在人类的艺术比赛上斩获大奖了——这位名叫杰森·艾伦（Jason Allen）的参赛者，凭借他用AI绘画工具**Midjourney**生成的作品，在美国科罗拉多州博览会的艺术比赛中获得了第一名。



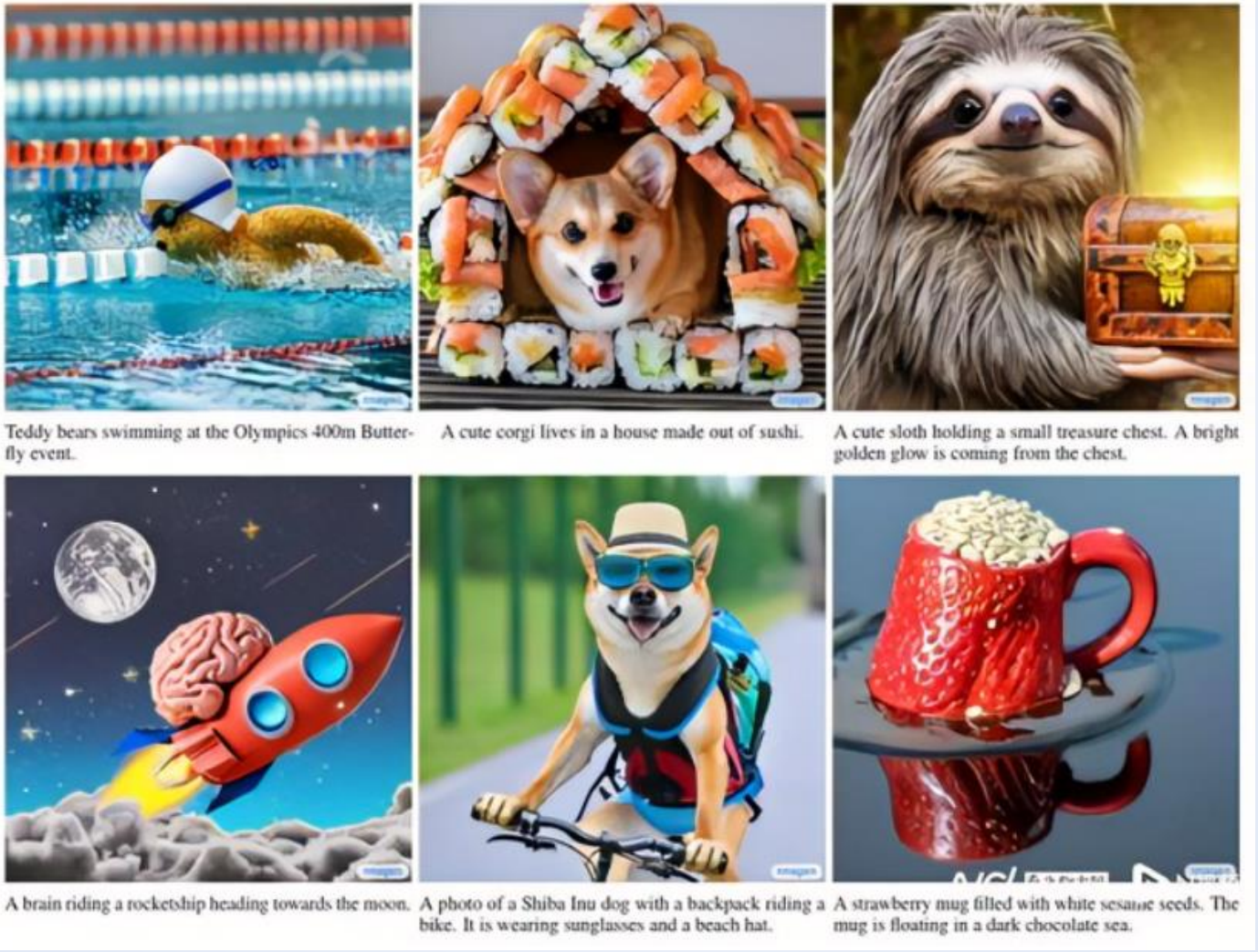
什么是数字图像处理



什么是数字图像处理



什么是数字图像处理



Teddy bears swimming at the Olympics 400m Butterfly event.

A cute corgi lives in a house made out of sushi.

A cute sloth holding a small treasure chest. A bright golden glow is coming from the chest.

A brain riding a rocketship heading towards the moon.

A photo of a Shiba Inu dog with a backpack riding a bike. It is wearing sunglasses and a beach hat.

A strawberry mug filled with white sesame seeds. The mug is floating in a dark chocolate sea.

什么是数字图像处理

AI绘画有哪些翻车事件? - 知乎

2024年1月16日 女娲补天 愚公移山 便舍船，从口入 请君为我倾耳听 遥遥领先 这些有趣的高能名场面全都是由AI绘画...





https://www.zhihu.com/question/629999362?utm_id=0



什么是数字图像处理

Sora不懂物理世界,翻车神图全网爆笑!LeCun马斯克激辩世界...



2024年2月19日 其实，Sora初一面世，OpenAI声称「扩展视频生成模型是构建物理世界通用模拟器的一条可行之路」的说法，就得到了诸多专家的质疑。前谷歌、Facebook技术主管Hongcheng表示——「模型...

新智元

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1791314771637222473&wfr=spider&for=pc



外媒抢先实测Sora:视频大翻车惨不忍睹,动物变形速度...

原因就在于,Sora 现在对于身体部位的理解和物理学的复杂原理还无法完全掌握,并且,它处理请求的时间,实在是太长了! 用作者 Peeb...

ZAKER 前天14:13

https://app.myzaker.com/news/article.php?v=1.0&pk=65decf0e8e9f09184d594a5c

主要内容

Main Content

- 什么是数字图像处理
- 数字图像处理的起源
- 数字图像处理的应用
- 数字图像处理系统



数字图像处理的起源

数字图像处理的历史发展

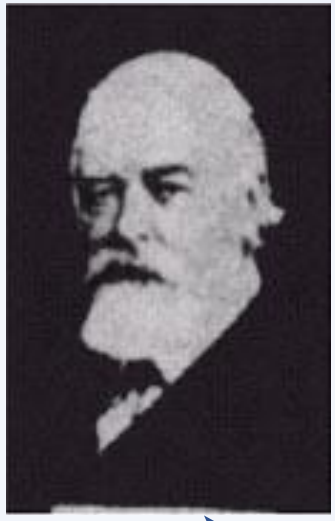
- 二十世纪二十年代：图像编码传输
- 五十年代：开始利用计算机处理图像
- 六十年代：阿波罗登月计划实施过程中发挥巨大作用，初步形成数字图像处理与分析学科
- 七十年代：医学X射线图像处理、CT图像处理上的成果应用，带动数字图像处理技术的深入发展
- 八十年代：普及到各行各业，天文学、地球科学、生物学、国防、工业……
- 九十年代：多媒体
- 二十一世纪：……

数字图像处理的起源

上世纪20年代，纽约—伦敦海底电缆传输数字化的新闻图片，传递时间从一个多星期减少到3个小时

1921年，通过海底电缆传送，用电报打印机采用特殊字符，在编码纸带中打印出的数字图片





1922年两次穿越大西洋，使用光学还原技术，从穿孔纸带得到的图像

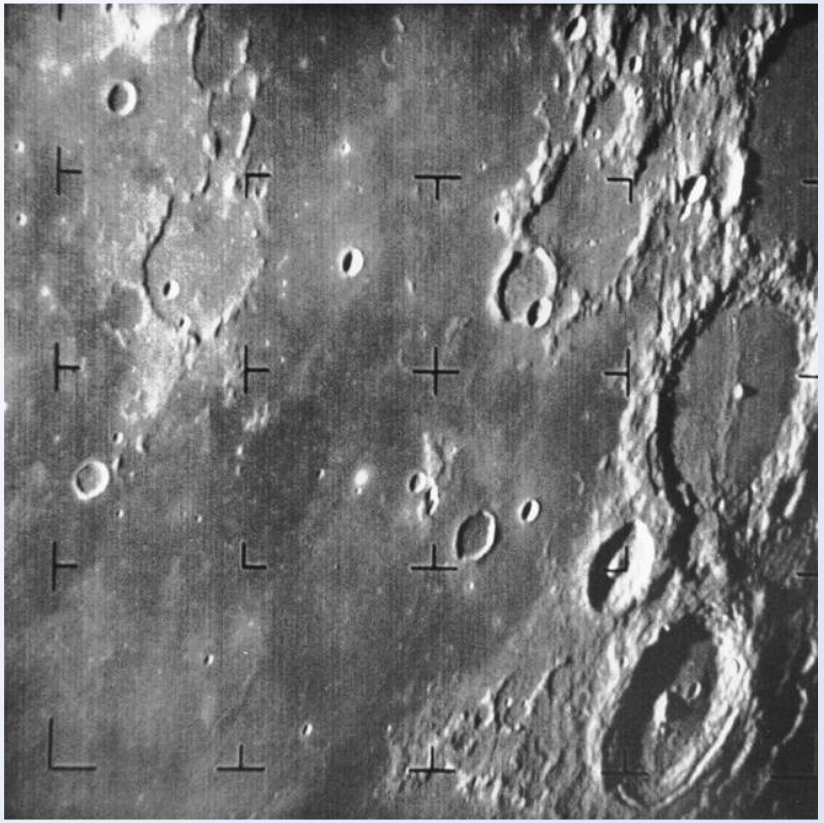
1929年从伦敦到纽约，通过电缆采用15级色调传递照片，从早期5个灰度到15个灰度



数字图像处理的起源

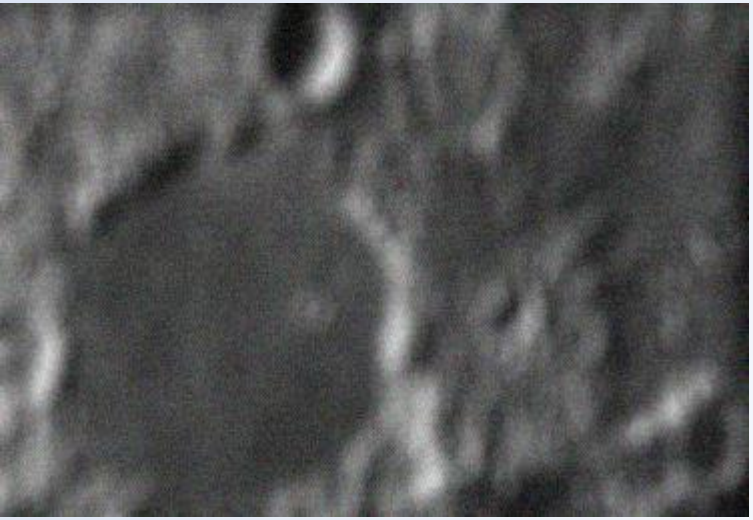
数字图像处理的历史与数字计算机的发展密切相关，它必须依靠数字计算机及数据存储、显示和传输等相关技术的发展

五十年代中期在太空计划的推动下开始这项技术的研究。重要标志是1964年美国喷气推进实验室（JPL）正式使用数字计算机对“徘徊者7号”太空船送回的四千多张月球照片进行了处理。



美国航天器传送的第一张月球照片，1964年7月31日在光线影响月球表面17分钟摄取的图像。

数字图像处理的起源



未处理的原始
月球表面图像

计算机
图像处理

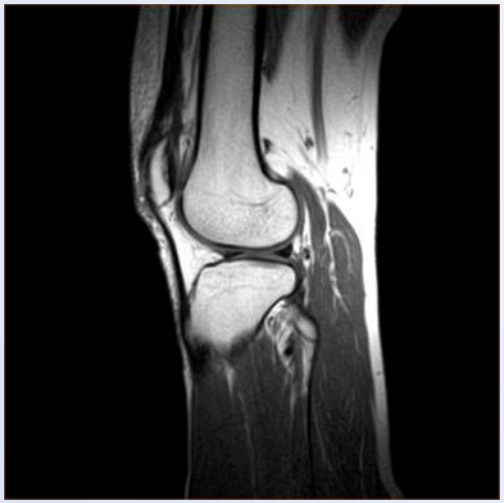
处理后的月
球表面图像





数字图像处理的起源

- 进行太空应用的同时，数字图像处理技术在20世纪60年代末和70年代初开始用于医学图像、地球遥感监测和天文学等领域





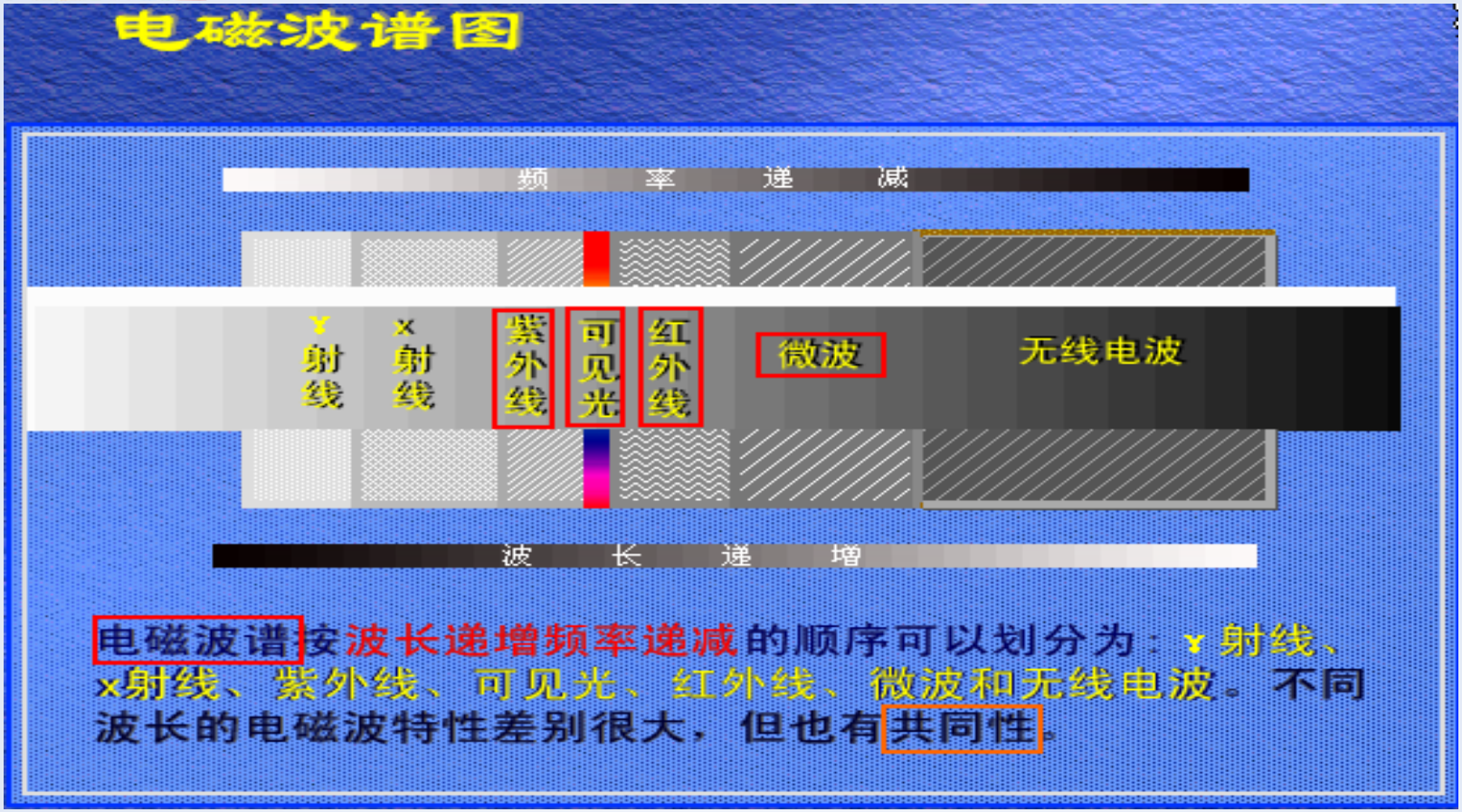


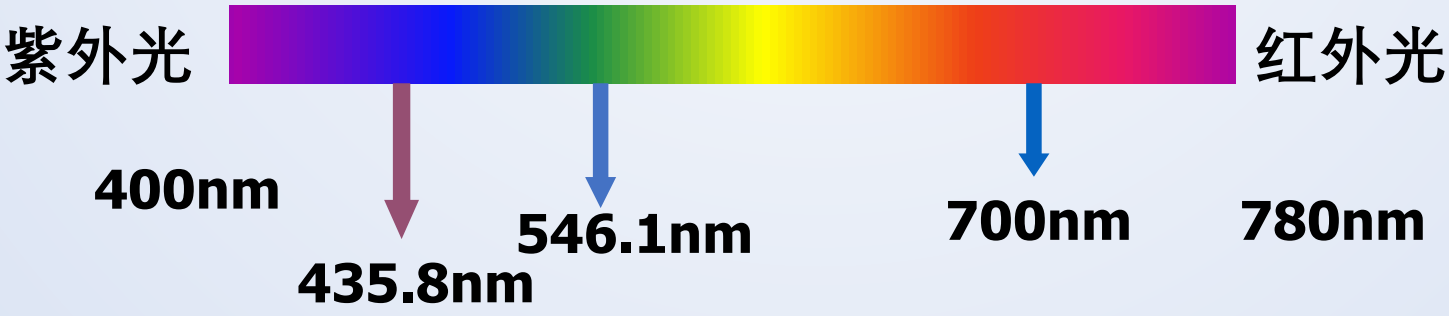
主要内容

Main Content

- 什么是数字图像处理
- 数字图像处理的起源
- **数字图像处理的应用**
- 数字图像处理系统

数字图像处理的应用


电磁波谱图
频 率 递 减
γ射线
x射线
紫外线
可见光
红外线
微波
无线电波
波 长 递 增
电磁波谱按波长递增频率递减的顺序可以划分为：γ射线、x射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波。不同波长的电磁波特性差别很大，但也有共同性。


紫外光
红外光
400nm
435.8nm
546.1nm
700nm
780nm

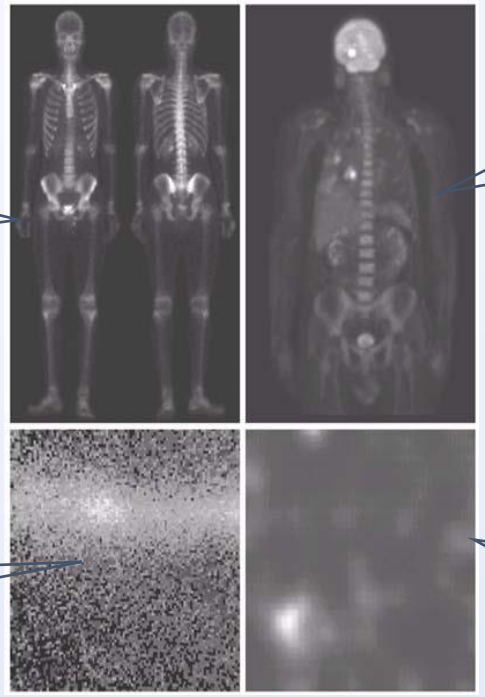


数字图像处理的应用

伽马射线成像：主要用途包括医学和天文观测

- 在医学中，将放射性同位素注射到人体内，当其衰变时会放射出伽马射线；再利用伽马射线检测仪收集到的放射线来产生图像
- 在天文观测中，则是利用被成像物体的自然辐射得到图像

骨骼扫描图像，用于骨骼病变的定位



PET图像：正电子放射断层

天鹅星座环

来自反应堆真空管的伽马射线图像



数字图像处理的应用

X射线成像：X射线是最早用于成像的电磁辐射源之一，主要用于**医学**、**工业及天文学**

X射线是肉眼看不见的一种射线，但可使某些化合物产生荧光或使照相底片感光；它可**穿透**物质，但对不同物质的穿透能力不同；可破坏细胞，人体不同组织对于X射线的敏感度不同，受损害程度也不同。当X线透过人体时，由于人体组织有**密度和厚度**的差别，X线被吸收的程度不同，所以到达荧屏或胶片上的X线量有差异。这样，在荧屏或X线片上就形成**明暗或黑白对比不同**的影像。



X光片



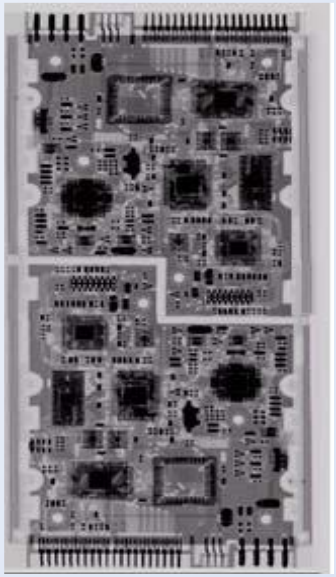
血管照影图片
（血管照相术）



头部CAT切片图像
（计算机轴向断层）



天鹅座星环



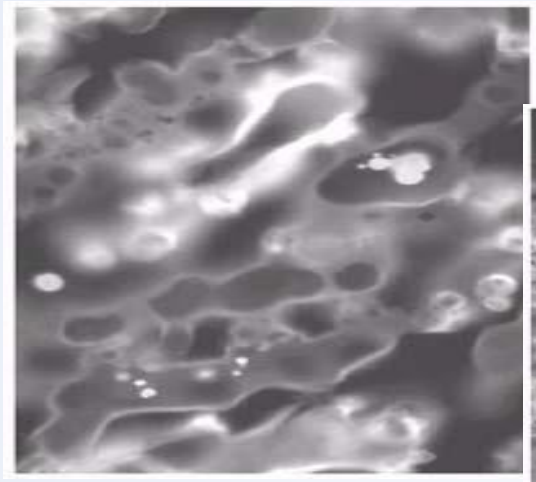
电路板



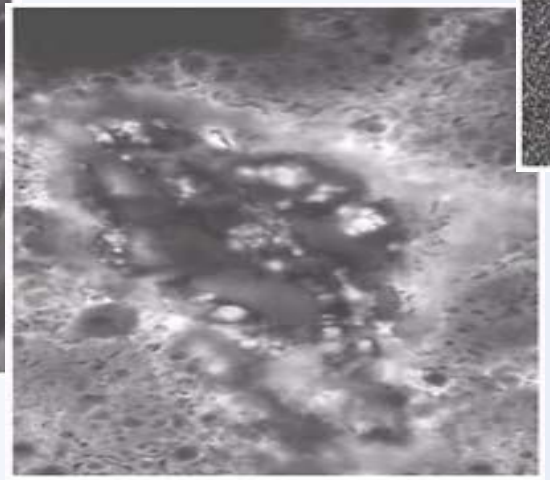
数字图像处理的应用

紫外波段成像：应用领域多种多样

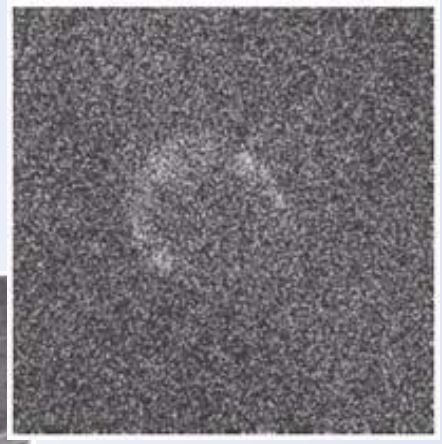
- 平板印刷技术
- 工业检测
- 显微镜方法
- 激光
- 生物图像
- 天文观测



荧光显微图像
普通玉米



荧光显微图像
被“真菌”感染的玉米

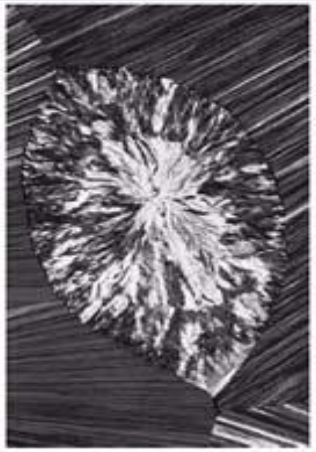
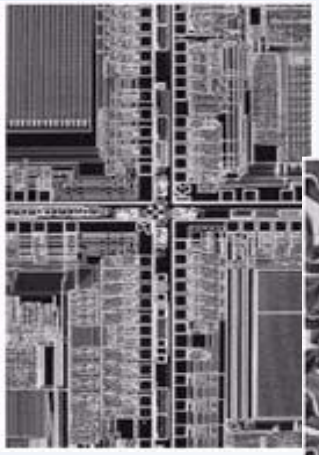


天鹅星座环

荧光物质被紫外光照射时，会发出可见光线。荧光显微术即应用这一原理。荧光显微镜以紫外光线为光源，观察的标本多用荧光色素染色，由于紫外线的照射，激发标本内的荧光物质，而呈现荧光映像。

数字图像处理的应用

可见光及红外波段成像：光显微镜

（a）紫杉酚　（b）胆固醇　（c）微处理器
放大250倍　放大40倍　放大60倍





（d）镍氧化物薄片　（e）音频CD的表面　（f）有机超导
放大600倍　放大1750倍　放大450倍

涉及的范围从药物到材料特性的检测

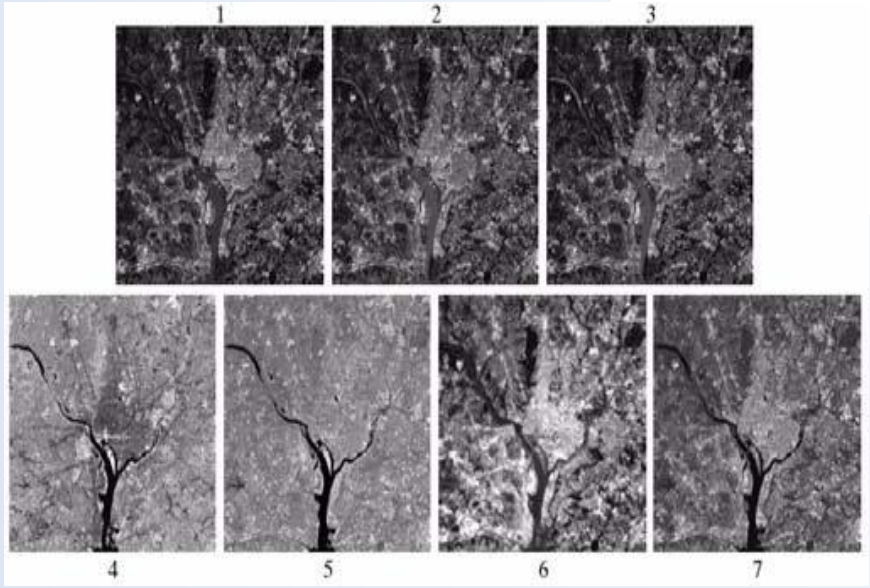


数字图像处理的应用

可见光及红外波段成像：遥感多光谱成像

TABLE 1.1 Thematic bands in NASA's LANDSAT satellite.

Band No.	Name	Wavelength (μm)	Characteristics and Uses
1	Visible blue	0.45–0.52	Maximum water penetration
2	Visible green	0.52–0.60	Good for measuring plant vigor
3	Visible red	0.63–0.69	Vegetation discrimination
4	Near infrared	0.76–0.90	Biomass and shoreline mapping
5	Middle infrared	1.55–1.75	Moisture content of soil and vegetation
6	Thermal infrared	10.4–12.5	Soil moisture; thermal mapping
7	Middle infrared	2.08–2.35	Mineral mapping



美国华盛顿区域
的卫星遥感图像

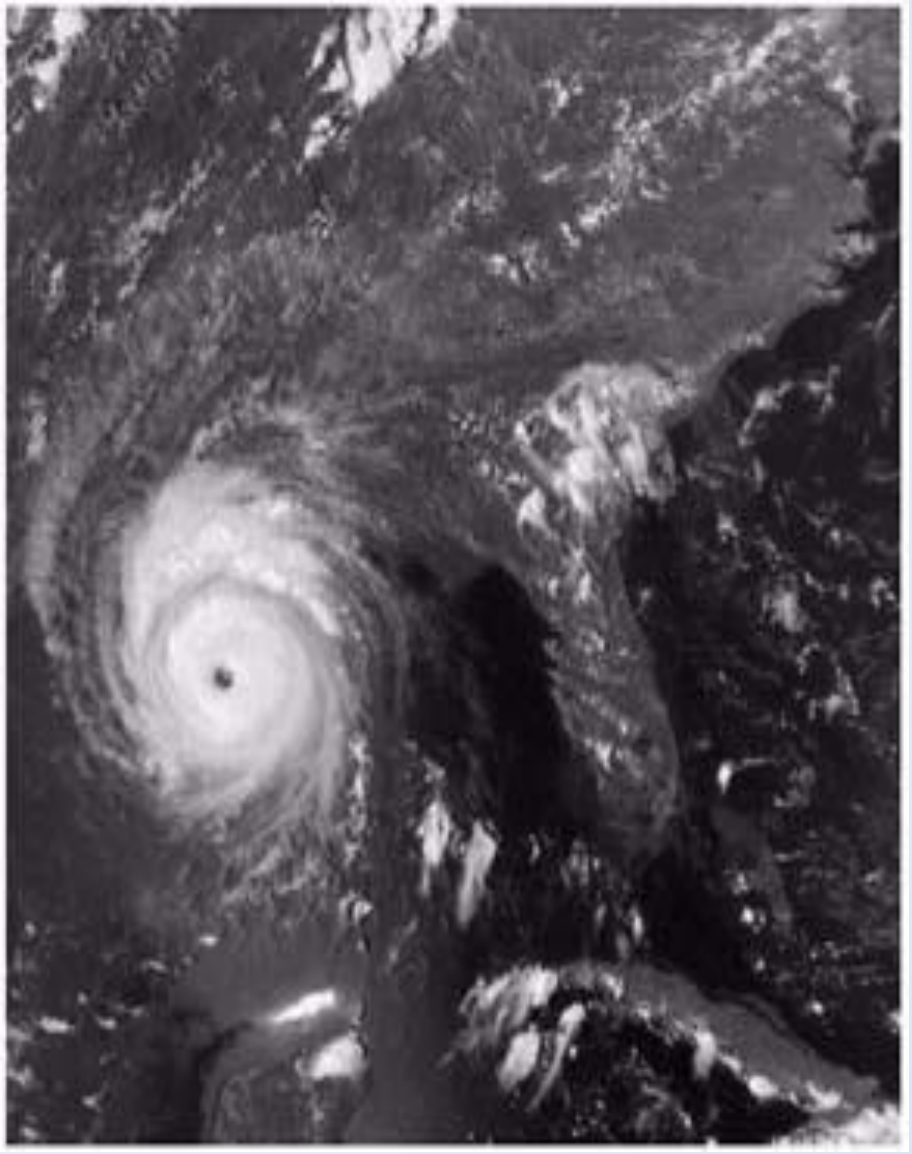
左图为上表中的每个波段对应的一幅图像，包括建筑物、道路、植被和穿过城市的主要河流等特征。
人口中心地区的图像常被用来评估人口增长和变迁方式、污染及其它有害环境的因素。

数字图像处理的应用

可见光及红外波段成像：

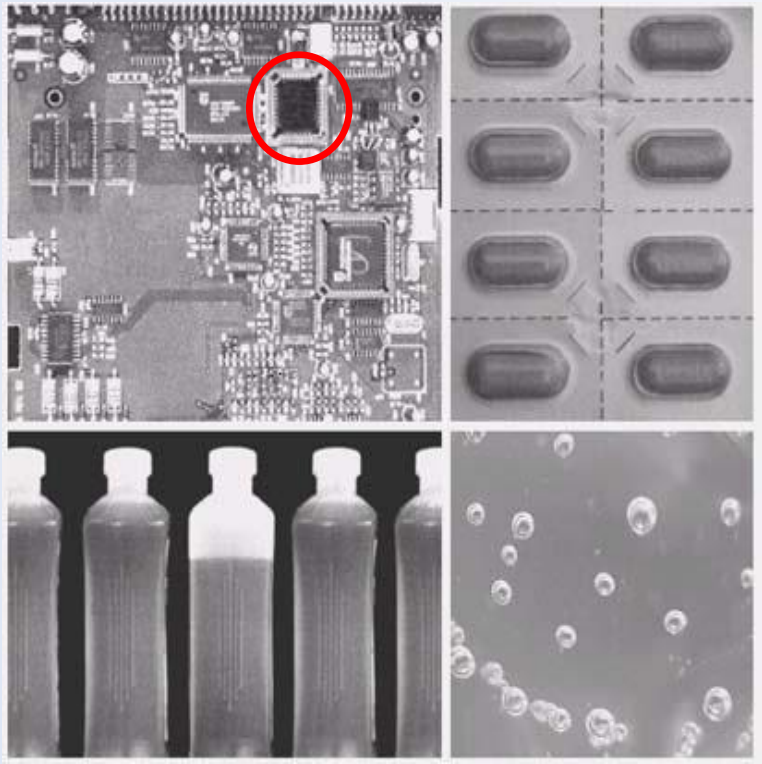
天气观测与预报

海洋大气管理局的卫星用可见光及红外光传感器获得的飓风图像



数字图像处理的应用

可见光及红外波段成像：工业检测



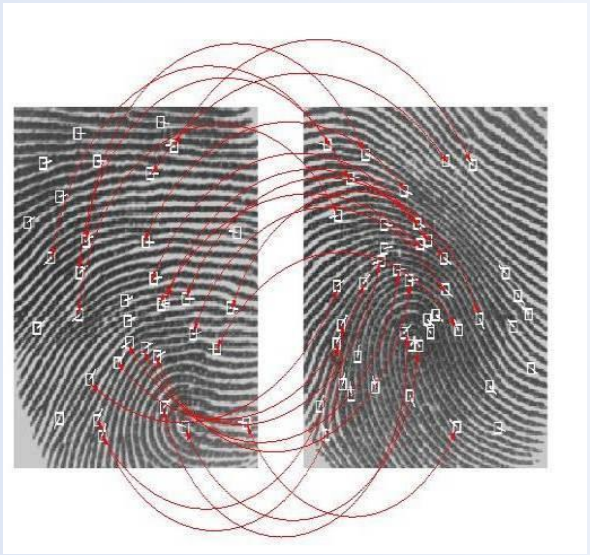
a b
c d

产品的自动视觉检测

a）检测CD-ROM驱动器控制板上缺失的部件
b）寻找缺失的药丸
c）寻找未装满到要求液位的瓶子
d）检测塑料部件内的气泡

数字图像处理的应用

可见光及红外波段成像：识别与鉴伪



指纹识别



伪钞识别



车牌识别



发票鉴伪



公章鉴伪

数字图像处理的应用

可见光及红外波段成像：

影视、娱乐、广告、通讯、公众服务等











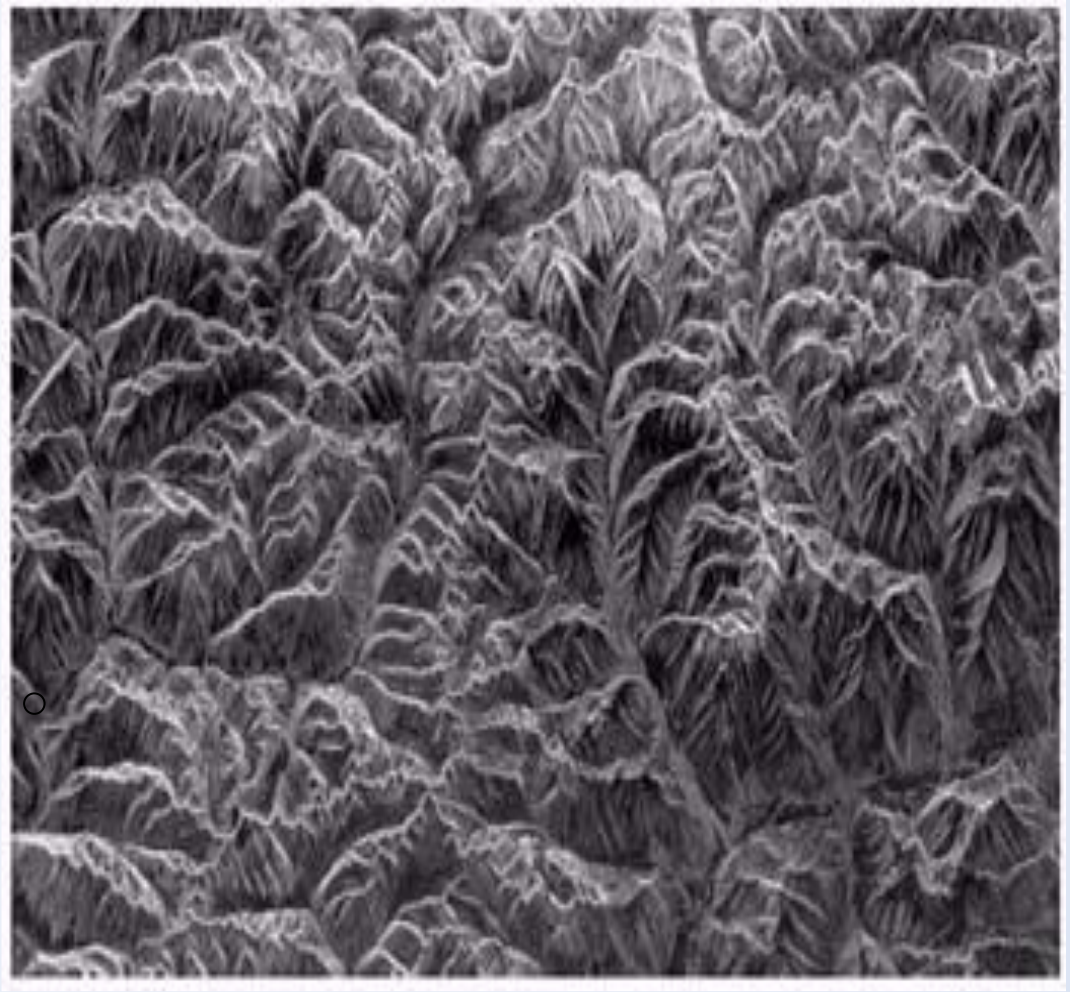


数字图像处理的应用

无线电波成像：雷达

在雷达图像中，看到的是反射到雷达天线的微波能量

航天器拍摄的西藏东南山区雷达图像





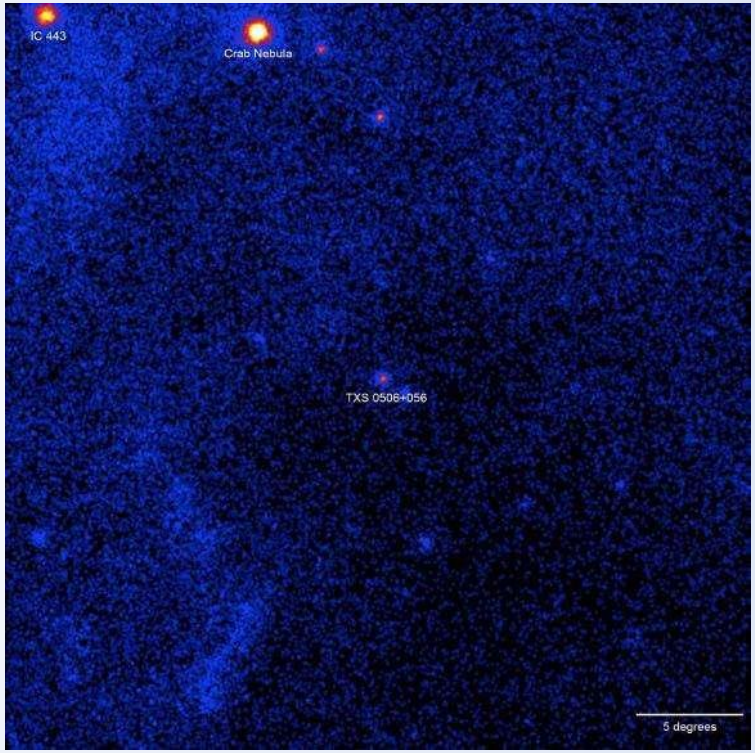
数字图像处理的应用

微波波段成像：医学和天文学





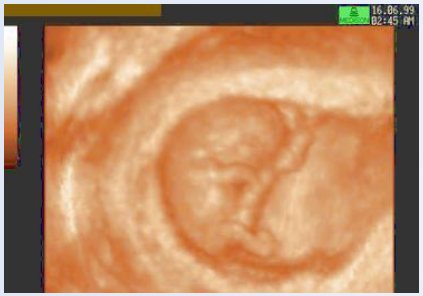
无线电波用于磁共振成像（MRI)



无线电波段的蟹状脉冲星

数字图像处理的应用

超声波段成像：医学







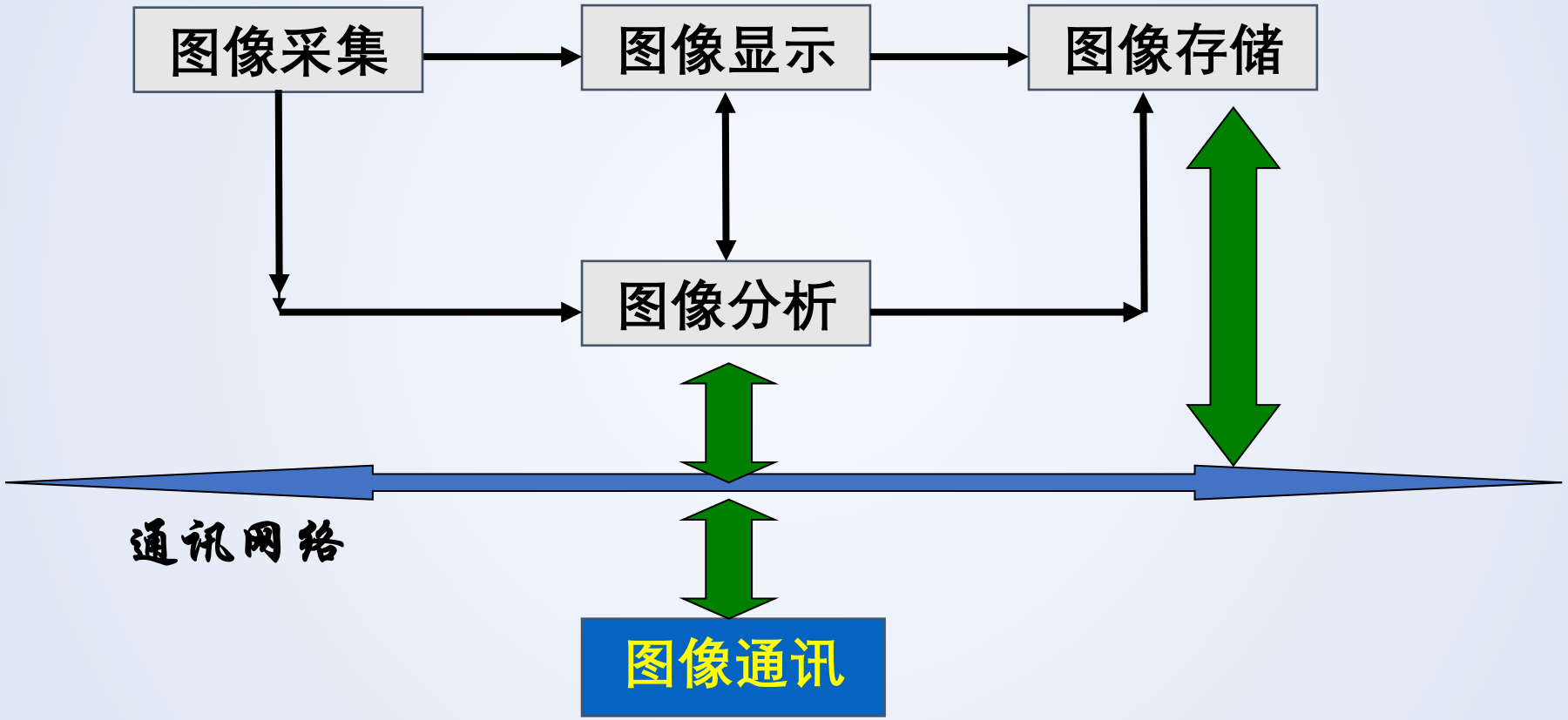
超声波图像产生的步骤：

1. 超声波系统向身体传输高频（1～5MHz）声脉冲
2. 声波传入体内并碰撞组织间的边缘，声波的一部分返回到探头，一部分继续传播直到另一边界并被反射回。
3. 反射波被探头收集起来并传给计算机
4. 计算机根据声波在组织中的传播速度和每个回波返回的时间计算从探头到组织或者器官边界的距离
5. 系统在屏幕上显示回波的距离和亮度形成的二维图像

主要内容
Main Content

- 什么是数字图像处理
- 数字图像处理的起源
- 数字图像处理的应用
- 数字图像处理系统

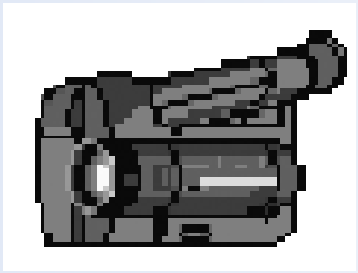
数字图像处理系统



数字图像处理系统

数字图像处理所需的设备

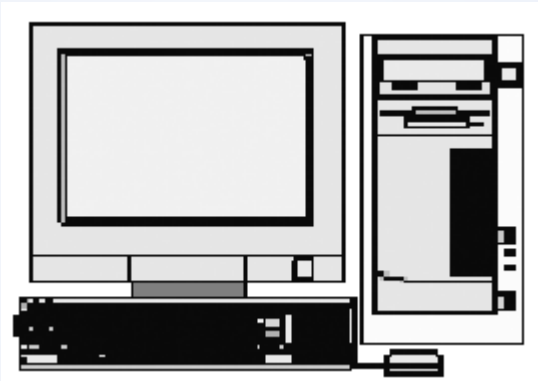
图像数字化设备



图像传感器
电视摄像机
扫描仪
数码照相机
遥感图像获取设备

输入图像

图像处理计算机



计算机
图像输入卡（采集卡）
显示卡
图像存贮装置

输出图像

图像输出设备



打印机
绘图仪

附录
Appendix

各种学习资源



学习工具-MATLAB Image Processing Toolbox

- Spatial image transformations
- Morphological operations
- Neighborhood and block operations
- Linear filtering and filter design
- Transforms
- Image analysis and enhancement
- Image registration
- Deblurring
- Region of interest operations



学习资源-OpenCV

- OpenCV是Intel开发的开源计算机视觉库。主要由函数和少量C++类构成，实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法
- http://www.sourceforge.net/projects/opencvlibrary
  - 图像数据的操作 (分配、释放、复制、设置和转换)
  - 图像是视频的输入输出I/O （文件与摄像头的输入、图像和视频文件输出）
  - 矩阵和向量的操作以及线性代数的算法程序（矩阵积、解方程、特征值以及奇异值等）
  - 各种动态数据结构（列表、队列、集合、树、图等）
  - 基本的数字图像处理（滤波、边缘检测、角点检测、采样与差值、色彩转换、形态操作、直方图、图像金字塔等）
  - 结构分析（连接部件、轮廓处理、距离变换、各自距计算、模板匹配、Hough变换、多边形逼近、直线拟合、椭圆拟合、Delaunay 三角划分等）
  - 摄像头定标（发现与跟踪定标模式、定标、基本矩阵估计、齐次矩阵估计、立体对应）
  - 运动分析（光流、运动分割、跟踪）
  - 目标识别（特征法、隐马尔可夫模型：HMM）
  - 基本的GUI （图像与视频显示、键盘和鼠标事件处理、滚动条）
  - 图像标注（线、二次曲线、多边形、画文字）

武汉大学

Wuhan University

谢谢！

